

双边实验的设计与平均处理效应的估计

——基于广告投放市场的离线模拟

作者:	尚丽源
学院:	劳动人事学院
专业:	劳动经济学
年级:	2019 级
学号:	2019200629
指导教师:	刘凯
论文成绩:	
完成日期:	2023.04.20



中国人民大学学位论文原创性声明和使用授权说明

原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品或成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。

论文作者签名： 尚丽源

日期：2023年 5月 9日

学位论文使用授权说明

本人完全了解中国人民大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，即：

- 按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；
- 学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。

论文作者签名： 尚丽源

指导教师签名： 刘宏

日期：2023年 5月 9日



摘要

溢出效应是导致随机实验估计偏误的原因之一，在线上双边市场环境下该问题一直未能得到有效解决。本研究旨在使用双边实验方法解决双边市场中的溢出效应，得到平均处理效应的无偏估计。首先，本研究分析了在供需约束情况下单边实验方法产生偏误的原因，理论上证明了实验偏误与供给价格弹性、需求价格弹性的关系。接着，本研究在双边市场的理论框架下，构造并且证明了双边实验中平均处理效应的无偏估计量。最后，本研究通过模拟广告投放双边市场，离线开展双边实验，并检验了该估计量的有效性。在前人研究的基础上，本研究探究了双边实验设计的可行性，提出了平均处理效应的无偏估计量，为双边实验在业界和学界的开展和落地提供了理论指导。

关键词：因果推断 双边实验 双边市场 溢出效应 平均处理效应



Abstract

Spillover effect is one of the causes of bias in randomly controlled experiment, and this issue has not been effectively resolved in the context of online two-side markets. This study aims to address the spillover effect in two-side market using a two-side experiment design, obtaining unbiased estimates of the average treatment effect. First, the study analyzes the reasons for the bias produced by traditional experiment design under supply and demand constraints, and theoretically proves the relationship between experimental bias, supply price elasticity, and demand price elasticity. Next, within the theoretical framework of two-side market, the study constructs and proves an unbiased estimator for the average treatment effect. Finally, this study tests the validity of the estimator by simulating an offline advertising platforms. On the basis of previous studies, this study proposes an unbiased estimator for the average treatment effect in two-side experiment, providing theoretical guidance for the implementation of two-side experiments in both industry and academia.

Keywords: causal inference two-side experiment two-side market spillover effect average treatment effect



内容目录

1	绪论	1
1.1	研究背景	1
1.1.1	在线实验	1
1.1.2	双边市场	1
1.1.3	溢出效应	2
1.2	相关文献	2
1.2.1	整群随机实验	2
1.2.2	时间切片实验	3
1.2.3	多边随机实验	3
1.3	研究内容	3
2	问题提出	4
2.1	理论分析	4
2.2	模拟分析	6
2.3	研究小结	6
3	双边实验	7
3.1	基于配对的实验干预	7
3.2	双边实验及理论分析	8
4	实验模拟	9
4.1	广告投放市场	9
4.1.1	广告投放流程	9
4.1.2	竞价机制和计费方法	10
4.1.3	冷启动问题	10
4.2	模拟方法	10
4.3	实验方案和措施	12
4.4	实验模拟结果	12
5	研究结论	13
	参考文献	14
	附录	16
	致谢	19

插图

1	实验估计与反事实	5
2	弹性对相对偏误的影响	6
3	策略效果对相对偏误的影响	6
4	模拟过程	12
5	模拟结果	12

6

置信区间

13

表 格

1

三种实验干预结果

4

2

广告投放模拟步骤

11

3

五种实验方案

12



1 绪论

1.1 研究背景

因果推断是对变量间因果关系的研究，其研究成果在学术领域（经济研究、政策研究）和产业应用（公共卫生、商业分析）等方面具有重要价值 (Morgan et al., 2015)。多年来，工具变量、双重差分、断点回归和随机实验等许多因果推断方法得到广泛应用 (Imbens et al., 2015)，在评估政策干预的有效性、确定市场营销活动的影响以及评估医疗治疗的效果等诸多方面起到了重要的作用 (Angrist et al., 2009)。其中，随机实验（也称为随机对照实验）由于其原理简单，能够有效消除选择偏差和混淆变量 (Deaton et al., 2018)，已经成为学术界和产业界最受青睐的方法 (Duflo et al., 2007)。在发展经济学中，随机实验已被用于评估微信贷款计划、教育干预和卫生倡议的影响 (Banerjee et al., 2015)。同时，在商业领域，谷歌和亚马逊等公司已利用随机实验来优化其在线广告策略和提高用户体验 (Kohavi et al., 2009)。以下部分主要介绍随机实验在商业平台中的应用以及面临的挑战。

1.1.1 在线实验

在线实验是指在线上平台开展的随机实验，也被称为 A/B 测试。在线实验被广泛应用于数据驱动的公司，用以指导产品的更新和算法的迭代。在一个经典的随机实验中，如果要评估实验策略的效果，我们会将用户随机分为控制组和实验组，控制组采用已有的策略，实验组推行新的策略。通过随机分组，两组用户在其他特征上有相同的分布，因而可以认为两组用户在实验指标上的差异是由实验策略导致的 (H_1) 或者抽样误差造成的 (H_0)，接着通过统计学检验（例如 t 检验）排除后者 (Devore et al., 2012)，进而推断出实验策略对用户行为的因果效应。

过去几十年，越来越多的学者意识到在企业中开展实验研究的价值，基于实验得出的因果推论能够为企业的管理和决策提供科学依据。尤其是最近几年，随着互联网平台兴起和完善，通过线上平台开展实验的成本进一步降低，实验方法在字节跳动^①、腾讯、快手、谷歌、微软、亚马逊等国内外互联网科技公司得到普及。

1.1.2 双边市场

线上实验与线下实验的环境存在很大差异。在经典的随机实验当中，研究者会将某类用户展开随机分组。然而在线上市场环境中，我们的实验往往涉及多类人群，比如淘宝的线上交易平台涉及众多商家和顾客，抖音的广告投放平台涉及众多广告主和用户，这类市场一般被称为双边市场。在双边市场中，企业本身提供并且管理一个平台，它向两边用户提供产品和服务，两边的用户依赖彼此的产品和服务达成交易。两边用户由买方和卖方组成，例如滴滴平台的乘客与消费者、租房平台的租户与房东。平台会通过制定不同的价格，以促使他们在平台上完成交易 (Evans, 2003)。在双边市场中，不同人群之间会产生竞争和博弈，这种情况下经典的随机实验就难以得出正确的因果效应。

^①最新数据显示，字节跳动每天同时进行的 A/B 测试达到上万场，单日新增实验数量超过 1500 个。截至 2021 年 3 月底，字节跳动累计已经做了 70 多万次 A/B 测试。

1.1.3 溢出效应

传统随机实验需要实验对象满足个体处理稳定性假设 (SUTVA) (Imbens et al., 2015), 该假设要求: 第一, 每个受试对象的潜在结果不会受到对其他对象干预的影响; 第二, 对于每个受试对象的干预措施都是一样的 (Rubin, 1974)。然而在双边市场实验中前者并不自然成立, 某个实验对象的受试结果不仅取决于自己的干预, 也会受到对其他对象干预的影响, 这被称为溢出效应。溢出效应的存在会违反个体处理稳定性假设, 造成实验估计的偏误。

市场网络效应的存在是造成溢出效应的重要原因之一 (Gupta et al., 2019)。在双边市场中, 由于买方之间共同的供给约束或者卖方之间共同的需求约束, 实验对象之间不再独立, 导致实验效果外溢。例如在线上租房平台中存在租客 (买方) 与房东 (卖方), 假设在某一地区, 存在两位租客 (租客 A 与租客 B) 与一位房东, 房东的住房供给有限。如果某一策略使得租客 A 的需求大幅度提高, 在供给量的限制下, 租客 B 的可用住房就会受到限制, 租客之间就会形成间接的竞争关系, 即买方的间接网络效应 (Rysman, 2009)。类似的, 房东之间也会有间接网络效应。假设在某一地区, 存在一位租客与两位房东 (房东 C 与房东 D), 租客的房屋需求有限。如果某一策略使得租客对房东 C 的需求大幅度提高, 在总需求的限制下, 房东 D 的租售就会受到限制, 房东之间会形成间接的竞争关系, 即卖方的间接网络效应。

1.2 相关文献

在完全竞争的单边市场中, 卖方或者买方个体的行为变化对市场的影响较小, 网络效应不明显, 可以认为个体之间是相互独立的。但在双边市场中, 由于网络效应的存在, SUTVA 并不满足, 因此经典的实验估计方法在该市场环境下会存在偏误 (Johari et al., 2022), 甚至会产生误导性的结果: Blake et al. (2014) 实证证明了在双边市场开展实验时, 由于网络效应的存在, 对实验组的干预也会间接影响到对照组, 最终估计的干预效果大概是真实效果的两倍, 他们也发现这种间接效应的大小取决于市场的供给弹性和需求弹性; Fradkin (2019) 通过离线模拟双边市场, 测量了实验评估的偏误, 他发现当使用四分之一的用户进行实验处理时, 实验效果被高估了 53%; Blake et al. (2014) 在 eBay 开展了实验来评估邮件促销对拍卖的影响, 他们发现由于溢出效应存在, 邮件促销的效果被高估了两倍。为解决上述问题, 一些学者提出了新的实验方法。

1.2.1 整群随机实验

在溢出效应存在的情况下, 整群随机实验 (clustering randomization)^①是一种简单有效的评估因果效应的方法。在一些实验中, 溢出效应主要存在于特定的群组之中 (比如家庭、班级、学校等), 而群组之间的溢出效应不明显。在这种情况下, 首先以群组作为单位进行随机分组, 接着在实验组的群组内部的不同单位再进行随机干预。通过比较实验群组 and 对照群组中未被干预的对象, 能够估计出群组内部的溢出效应, 也可以通过比较不实验群组 and 对照群组估计出实验的因果效应。Basse et al. (2018) 使用整群实验的方法评估一项旨在降低缺勤率的干预对学生的影响, 他们以家庭为单位随机分为实验组和对照组, 在实验组的家庭中随机分配一名学生接受干预, 最终得到了干预效果的无偏估计。

在线实验中, 一些平台将城市作为群组。2017 年, Chandar et al. (2019) 在优步 (Uber) 开展了一次实验来评估平台打赏小费功能对打车市场的影响。他们选择了美国和加拿大的 110 座城

^①在统计学上也被称为两阶段随机实验 (two-stage randomization)

市作为实验对象，以城市为单位进行随机分组。为了提高实验评估的准确性，他们还根据城市的相似度进行配对，将配对的城市一个作为对照组，另一个作为实验组。研究发现，在短期打赏小费功能会提高劳动供给，降低需求，带来司机收入下降，在市场均衡后，小费功能不会对打车市场产生较大影响。

1.2.2 时间切片实验

在一些场景中，整群实验并不适用，在一些情境下，对实验组和对照组采用不同的策略可能会造成不平等，伤害用户体验，而时间切片实验（switchback experiment）则平等地对待所有受试者，解决上述问题。这种方法不再以买方或者卖方为单位进行随机分组，而是针对该双边市场，在一条时间线上前后交替地实施实验和对照策略，比较不同时间段下的实验结果。例如线上打车平台想要估计新价格策略对平台收益的影响，如果对司机进行随机分组，新价格策略实验组的同时，也会通过网络效应影响到对照组。如果采用时间切片实验，对该城市所有司机交替采用新策略和旧策略，就能够避免网络效应，得到无偏估计 (Bojinov et al., 2022)。然而，如果实验效果存在延续效应（carryover effect），即受试者在上一个时间切片的受试情况会对下一个时间切片产生一影响，该方法也难以估计真实的实验效果。

1.2.3 多边随机实验

最后一种方法是多边随机实验（Multiple Randomization Designs）。在双边市场中开展实验时，除了分别针对买方或者卖方分组之外，也可以同时对买卖双方进行分组，当买方和卖方同时处于实验组时，采取实验策略，其他情况下实行对照策略。这种实验方法被称为双边实验，是多边随机实验的一种。Bajari et al. (2021) 提出了基于配对的双边实验框架，解释了双边实验和单边实验等多种实验方案之间的差异，并且使用双边实验的方法估计双边市场中的溢出效应。Johari et al. (2022) 建立了一个随机市场模型，在模型中验证了不同市场条件下买方实验、卖方实验和双边实验的偏误，发现双边实验方案即使在市场供需非常极端的情况下仍然是无偏的。Ye et al. (2022) 第一次将双边实验应用在广告投放平台的双边市场，实证检验了新广告策略对短期收益与长期收益的影响。

1.3 研究内容

双边市场中复杂的溢出效应使得准确的实验评估非常困难，针对该问题，本文尝试采用双边实验的方法，优化线上实验策略。本研究的结构如下：第一部分介绍了本研究的基本概念和相关实验方法；第二部分通过供需分析的方法，研究了市场效应下大规模实验估计的偏误，在理论上证明了相对偏误与供给和需求的关系；第三部分介绍了双边市场实验分析框架，提出了平均处理效应的估计量并证明了其无偏性；第四部分搭建了一个广告投放双边市场，通过离线模拟的方式分析了不同实验方法的偏误，验证了双边实验的合理性。本文在已有双边实验理论的基础上，通过模拟的方式进一步分析了双边实验在真实场景下的适用性，为学界和业界开展线上实验评估提供了科学的实验方案。

2 问题提出

2.1 理论分析

这一部分通过供需分析说明了溢出效应如何造成实验估计偏误，并且探究了这种偏误产生的原因，下面的分析以买方（消费者）实验为例^①。假设市场中生产者总供给为 $S(p)$ ，消费者总需求为 $D(p)$ ，有 $t(0 < t < 1)$ 部分的消费者被随机分配进入实验组，其他消费者为对照组。在实验开始之前，实验组的需求为 $(1-t)D(p)$ ，对照组的需求为 $tD(p)$ ，总需求为 $D(p)$ 。接下来有三种可能发生的情况：第一种，所有消费者均不进行实验干预；第二种，只对实验组消费者进行实验干预；第三种，对所有消费者均进行实验干预。三种情况下的均衡条件和均衡价格如表1所示。

表 1: 三种实验干预结果

	全部不处理	对实验组处理	全部处理
总供给	$S(p)$	$S(p)$	$S(p)$
实验组需求	$tD(p)$	$(1+\alpha)tD(p)$	$(1+\alpha)tD(p)$
对照组需求	$(1-t)D(p)$	$(1-t)D(p)$	$(1+\alpha)(1-t)D(p)$
总需求	$D(p)$	$(1+\alpha t)D(p)$	$(1+\alpha)D(p)$
均衡条件	$S(p) = D(p)$	$S(p) = (1+\alpha t)D(p)$	$S(p) = (1+\alpha)D(p)$
均衡价格	p_0	p_1	p_2

第一种和第三种为是否推行策略的反事实情况，两者在均衡点的差异为我们评估的平均处理效应（ATE）。然而现实世界无法同时发生两种情形，我们只能通过第二种的随机实验，对比实验组和对照组的差异来开展评估。图1右展示了三种情形下的均衡情况，绿色点是第三种情形下的均衡点，与原点组成的矩形面积为收益总量（绿色区域），紫色点是第一种情形下的均衡点，与原点组成的矩形面积为收益总量（紫色区域），绿色区域与紫色区域的面积差为实验对总收益的真实影响： $ATE_{true} = (1+\alpha)D(p_2)p_2 - D(p_0)p_0$ 。图1左展示了第二种情形下实验组和对照组消费者的均衡情况，绿色点是实验组均衡点，与原点组成的矩形面积为实验组收益总量（绿色区域），紫色点是对照组均衡点，与原点组成的矩形面积为对照组收益总量（紫色区域），绿色区域与紫色区域除以人数比例之后的面积差为实验对总收益影响的估计值： $ATE_{est} = \frac{(1+\alpha)tD(p_1)p_1}{t} - \frac{(1-t)D(p_1)p_1}{1-t} = \alpha D(p_1)p_1$ 。

^①该部分可视化与模拟分析代码请查看 https://github.com/Shangliyuan/Bachelor_thesis

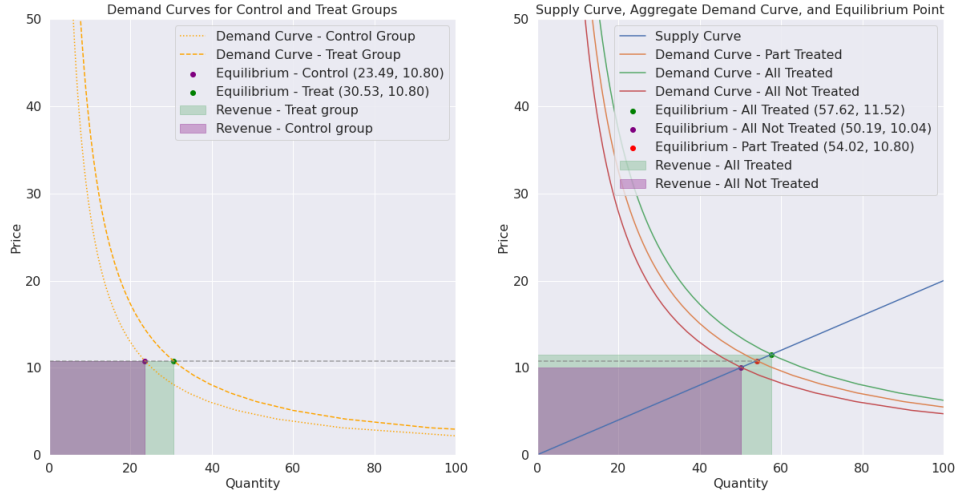


图 1: 实验估计与反事实

定义一：为了分析实验估计的误差，我们定义相对偏误为

$$\begin{aligned} Bias_{rel} &= \frac{ATE_{est} - ATE_{true}}{ATE_{true}} \\ &= \frac{\alpha D(p_1) p_1 - (1 + \alpha) D(p_2) p_2 + D(p_0) p_0}{(1 + \alpha) D(p_2) p_2 - D(p_0) p_0} \end{aligned} \quad (2.1.1)$$

$Bias_{rel}$ 反映了实验评估结果相对于真实结果的偏离程度。为了方便理论推导，我们对实验效果和需求与供给函数做出以下假设

假设一：实验处理会对消费的需求函数产生影响，并且实验效果比较小，即 α 趋近于零。

假设二：买方需求函数的需求价格弹性 $\epsilon_D (\epsilon_D < 0)$ 与卖方供给函数的供给价格弹性 $\epsilon_S (\epsilon_S > 0)$ 是不变的。

以上两个假设均符合事实情况，在线上双边市场中，平台企业每年开展上千次实验，每次实验措施一般只是微小的策略调整和营销活动，一次策略的实施往往只有很小的优化效果。而假设二也并不要求整个函数都是固定弹性的，只需在实施策略带来的价格变动区间内弹性是不变的。由于实验措施对均衡价格的影响很小， $p_1 - p_0$ 与 $p_2 - p_0$ 均趋近于 0，在 $[p_0, p_2]$ 这个价格区间上固定弹性并不是一个很强的假设。

定理一：根据假设一和假设二，可以证明得出相对偏误 $Bias_{rel}$ 取决于供给价格弹性和需求价格弹性（证明见附录一）

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} Bias_{rel} = -\frac{1 + \epsilon_D}{1 + \epsilon_S} \quad (2.1.2)$$

定理一表明，在买方实验中，需求函数对相对偏误的影响是双向的：供给弹性一定的情况下，当需求缺乏弹性时 ($-1 < \epsilon_D < 0$)，会有一个负向的相对偏误 ($Bias_{rel} < 0$)，随着需求弹性的变小，偏误会逐渐变大。当需求富有弹性时 ($\epsilon_D < -1$)，会有一个正向的相对偏误 ($Bias_{rel} > 0$)，随着需求弹性的变大，偏误会逐渐变大。特别地，当需求函数为单位弹性时 ($\epsilon_D = -1$)，相对偏误为零 ($Bias_{rel} = 0$)，实验估计能够得到真实的效果。供给函数对偏误的影响是单向的：需求弹性一定的情况下，随着供给弹性的提高，相对偏误会逐渐降低，特别地，当供给弹性为零时 ($\epsilon_S = 0$)，

相对偏误最大，当供给弹性无限大时 ($\epsilon_S \rightarrow +\infty$)，相对偏误趋近于零 ($Bias_{rel} \rightarrow 0$)。

2.2 模拟分析

设定 $t = 0.5$ ， $D(p) = 2ap^{-|\epsilon_D|}$ ， $S(p) = cp^{\epsilon_S}$ ， $\alpha = 0.3$ 。除了使用 $Bias_{rel}$ 表示估计收益的相对偏误之外，我们定义 $Bias_q$ 表示估计交易量的相对偏误。图2绘制了两种相对偏误分别随着供给弹性和需求弹性的变化。

图2(2) 和图2(4) 分别表示在供给弹性一定或者需求弹性一定的情况下，估计收益的相对偏误随需求弹性和供给弹性的变化，变化趋势与理论一的结果完全一致。在 $\epsilon_S = 1$ 的情况下，当 $\epsilon_D < -1$ 时，有负向偏误，当 $\epsilon_D = -1$ 时，偏误为 0，当 $\epsilon_D > -1$ 时，有正向偏误；在 $|\epsilon_D| = 0.9$ 的情况下，相对偏误随着供给弹性变大而变小。图2(1) 表明，在 $\epsilon_S = 1$ 的情况下，估计交易量的相对偏误会随着 $|\epsilon_D|$ 的提高而变大；图2(3) 表明，在 $|\epsilon_D| = 0.9$ 的情况下，估计交易量的相对偏误会随着 ϵ_S 的提高而变小。

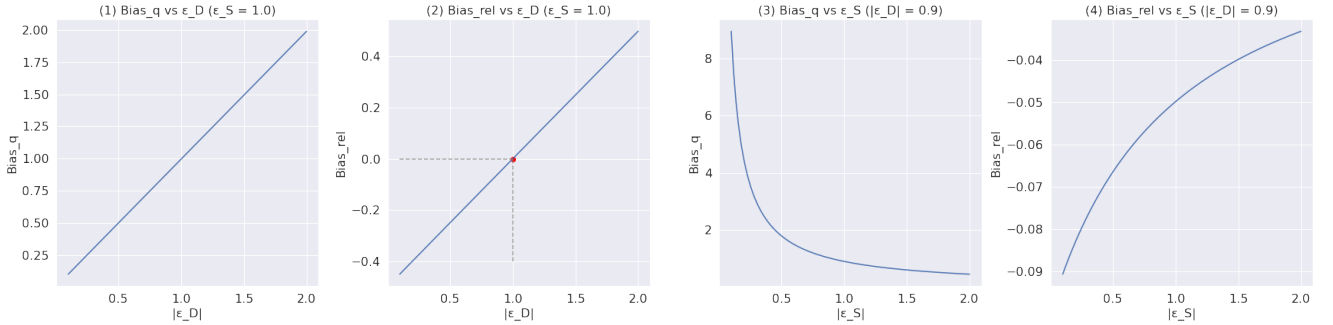


图 2: 弹性对相对偏误的影响

假设一要求实验策略的效果比较小，即 α 趋近于零。我们放松这一假设，图2绘制了 α 比较小和 α 比较大的情况下，供需弹性对实验估计偏误的影响。当 $\alpha = 0.1$ 时，图2(1) 显示，估计交易量的相对偏误随着 $|\epsilon_D|$ 提高而变大，但是随着 ϵ_S 的提高， $|\epsilon_D|$ 对偏误的影响程度（斜率）会下降；图2(2) 显示，估计收益的相对偏误也是类似的趋势。当 $\alpha = 0.9$ 时，图2(3) 和图2(4) 的结果显示与图2(1) 和图2(2) 完全一致，说明策略效果的大小不会对实验估计偏误产生影响。

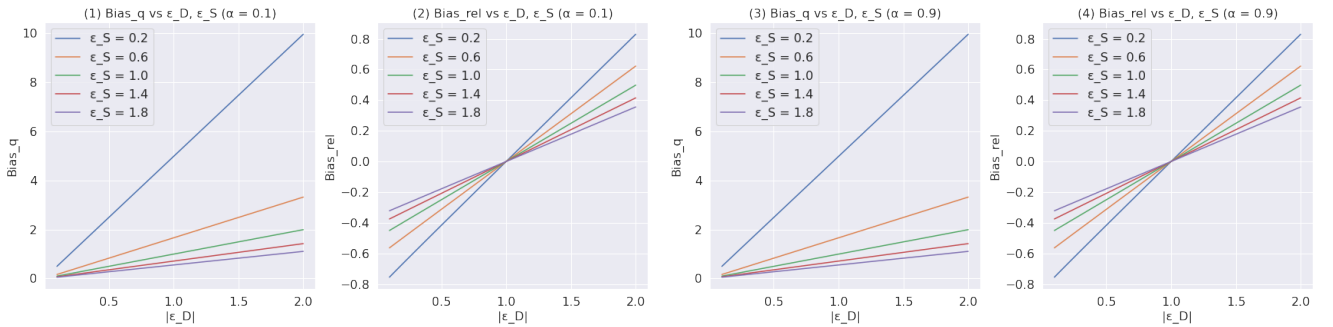


图 3: 策略效果对相对偏误的影响

2.3 研究小结

该部分理论分析参考了Blake et al.(2014) 等人的研究，但是我们的理论分析存在区别。首先本研究对反事实情形给出了更清晰的阐述，Blake et al.(2014) 的研究中以第二种和第一种作

为一对反事实，并没有指出第三种情形。其次，Blake et al. (2014) 对相对偏误的定义为 $Bias_{rel} = \frac{ATE_{est} - ATE_{true}}{ATE_{est}}$ ，而本研究中以相对于真实结果的偏离程度作为定义更加符合直观理解。此外，两者最终推导出来的理论形式也有所不同。理论之外，我们开展的模拟分析还发现：第一，在有供需约束的情况下开展买方或者卖方实验（该部分以买方实验为例），会存在很高的偏误，甚至会产生误导性的结果（相对偏误为负）；第二，相对偏误的大小会受到市场供需关系的影响（供给弹性和需求弹性），但是不同的指标受影响的情况不完全一致，相对确定的是，在买方实验中，两种结果指标的偏误都会随着供给价格弹性的提高而降低。

3 双边实验

为了解决传统实验偏误的问题，本研究基于Bajari et al. (2021) 的双边实验分析框架，提出了平均处理效应的估计量 ATE_{est_two} ，以下部分介绍了该估计量的计算方法并证明了其无偏性。

3.1 基于配对的实验干预

在一个双边市场中，假设有 I 个买方，每个买方记为 $i \in \mathbb{I} := \{1, \dots, I\}$ ，有 J 个卖方，每个卖方记为 $j \in \mathbb{J} := \{1, \dots, J\}$ 。在租房平台，买方可以是租户，卖方可以是房主；在视频广告平台，买方可以是用户，卖方可以是广告主；在打车平台，买方可以是乘客，卖方可以是司机。经过一段时间之后，买方和卖方之间会进行交易，产生交易结果，记为 Y_{ij} 。比如租户和房主之间的租房交易金额，广告主在用户上投放的广告金额，以及乘客给司机的打车费用。 Y 是由元素 Y_{ij} 构成的 $I \times J$ 的矩阵，表示双边市场中所有配对的产出结果。 (i, j) 代表买方 i 和卖方 j 形成的配对，这是我们开展随机实验和分析的基本单位。为了简化分析，我们假设干预 $w_{ij} \in \{C, T\}$ ($C = 0, T = 1$) 为二分变量， C 代表对照措施，一般为平台原本采用的策略或算法， T 代表实验措施，一般为平台新上线的错略或算法。 W 是由元素 w_{ij} 构成的 $I \times J$ 的矩阵，表示对双边市场中所有配对的干预措施。

$$W = \begin{pmatrix} C & T & C & C & T & C & C & C \\ C & C & T & T & C & C & C & C \\ T & C & C & C & C & T & C & C \\ C & C & C & C & C & C & T & T \end{pmatrix}. \quad (3.1.1)$$

对于 (i, j) ，反事实的结果为 $Y_{ij}(T)$ ($W = T$ 指所有配对均采用实验策略) 和 $Y_{ij}(C)$ ($W = C$ 指所有配对均采用对照策略)，我们所关心的平均因果效应为

$$ATE_{true} = \frac{1}{IJ} \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J (Y_{ij}(T) - Y_{ij}(C)) \quad (3.1.2)$$

接下来，我们对 $Y_{ij}(W)$ 进一步分析。由于存在溢出效应， (i, j) 不仅取决于本身的干预措施的干预措施 w_{ij} ，也会受到来自配对所受干预 w_{mn} ($m \neq i$ 或 $n \neq j$) 影响，最严格的情形下，只有当 $W = W'$ 时，才会有 $Y_{ij}(W) = Y_{ij}(W')$ ，这时任何实验方案都是有偏误的。然而在更多的情形下，对配对 (i, j) 带来溢出效应的往往是同一买方与其他卖方的配对 (i, n) 和同一卖方与其他买方的配对 (m, j) 的干预措施。比如在广告市场中，如果用户 i 看到的广告中，广告 j 采取了新

的推荐策略，更加吸引人，而与其他广告 n 都没有采取新的策略，那么在用户需求有限的情况下，就会将更多的流量给到 j ，对实验策略产生高估。与之相比，其他用户与其他广告配对的策略 $w_{mn}(m \neq i \text{ 且 } n \neq j)$ 对 Y_{ij} 的影响很小。根据 (Bajari et al., 2021) 的研究，上述情形可以使用以下假设来表述

假设三（局部可加性溢出效应）：对于每个配对 (i, j) ，存在函数 $h_{ij}: \{C, T\} \mapsto \mathbb{R}$, $h_{ij}^B: [0, 1] \mapsto \mathbb{R}$ and $h_{ij}^S: [0, 1] \mapsto \mathbb{R}$ 满足下式

$$Y_{ij}(W) = h_{ij}(w_{ij}) + h_{ij}^B(\bar{w}_i^B) + h_{ij}^S(\bar{w}_j^S) \quad (3.1.3)$$

其中 $\bar{w}_i^B = \frac{1}{J} \sum_{j=1}^J \mathbf{1}_{w_{ij}=T}$ ，表示与买方 i 配对的卖方中，进行实验干预的比例， $\bar{w}_j^S = \frac{1}{I} \sum_{i=1}^I \mathbf{1}_{w_{ij}=T}$ 表示与卖方 j 配对的买方中，进行实验干预的比例。根据等式3.1.3， Y_{ij} 的大小取决于三部分，第一部分 $h_{ij}(w_{ij})$ 是本身实验干预的影响，第二部分 $h_{ij}^B(\bar{w}_i^B)$ 为来自于卖方溢出效应，取决于受实验干预的卖方的比例；第三部分 $h_{ij}^S(\bar{w}_j^S)$ 为来自于买方溢出效应，取决于受实验干预的买方的比例。有两种特殊情况，当所有买房或者所有卖方采用相同策略时，不会形成竞争关系，我们认为此时不存在溢出效应，所以本研究提出以下假设

假设四：当 $\bar{w}_i^B = 0$ 或 1 以及 $\bar{w}_j^S = 0$ 或 1 时，有

$$\begin{aligned} h_{ij}^B(0) &= h_{ij}^B(1) = 0 \\ h_{ij}^S(0) &= h_{ij}^S(1) = 0 \end{aligned} \quad (3.1.4)$$

基于假设四，我们得到在反事实情况下，平均处理效应为

$$\begin{aligned} ATE_{true} &= \frac{1}{IJ} \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J (Y_{ij}(T) - Y_{ij}(C)) \\ &= \frac{1}{IJ} \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J (h_{ij}(1) - h_{ij}(0) + h_{ij}^B(1) + h_{ij}^S(1)) \\ &= \frac{1}{IJ} \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J (h_{ij}(1) - h_{ij}(0)) \end{aligned} \quad (3.1.5)$$

3.2 双边实验及理论分析

我们对买方和卖方独立进行随机分组，开展双边实验，对于配对 (i, j) ，买方 i 处于实验组的概率为 $P(W_i^B = 1) = p^B$ ，卖方 j 处于实验组的概率为 $P(W_j^S = 1) = p^S$ 。配对采取的措施为 $w_{i,j} = W_i^B W_j^S$ ，即只有当买方和卖方都处于实验组时，配对才会采取实验策略。根据假设三，我们可以得到

$$Y_{ij}(W) = h_{ij}(w_{ij}) + W_i^B h_{ij}^B(p^B) + W_j^S h_{ij}^S(p^S) \quad (3.2.1)$$

展开后为

$$Y_{ij}(W) = \begin{cases} h_{ij}(w_{ij} = 0) & \text{if } W_i^B = 0 \text{ 且 } W_j^S = 0, \\ h_{ij}(w_{ij} = 0) + h_{ij}^B(p^B) & \text{if } W_i^B = 1 \text{ 且 } W_j^S = 0, \\ h_{ij}(w_{ij} = 0) + h_{ij}^S(p^S) & \text{if } W_i^B = 0 \text{ 且 } W_j^S = 1, \\ h_{ij}(w_{ij} = 1) + h_{ij}^B(p^B) + h_{ij}^S(p^S) & \text{if } W_i^B = 1 \text{ 且 } W_j^S = 1 \end{cases} \quad (3.2.2)$$

根据假设三和假设四，我们可以证明以下定理，证明过程见附录

$$ATE_{true} = \mathbb{E}[(\bar{Y}_{t,t} - \bar{Y}_{c,c}) - (\bar{Y}_{c,t} - \bar{Y}_{c,c}) - (\bar{Y}_{t,c} - \bar{Y}_{c,c})] \quad (3.2.3)$$

其中 $\bar{Y}_{t,t} = \frac{1}{\sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J W_i^B W_j^S} \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J Y_{ij}(W) W_i^B W_j^S$ 为实验中买方和卖方均处在实验组的配对结果的平均值； $\bar{Y}_{c,t} = \frac{1}{\sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J (1 - W_i^B) W_j^S} \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J Y_{ij}(W) (1 - W_i^B) W_j^S$ 为实验中买方处在对照组同时卖方处在实验组的配对结果的平均值； $\bar{Y}_{t,c} = \frac{1}{\sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J W_i^B (1 - W_j^S)} \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J Y_{ij}(W) W_i^B (1 - W_j^S)$ 为实验中买方处在实验组同时卖方处在对照组的配对结果的平均值； $\bar{Y}_{c,c} = \frac{1}{\sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J (1 - W_i^B) (1 - W_j^S)} \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J Y_{ij}(W) (1 - W_i^B) (1 - W_j^S)$ 为实验中买方和卖方均处在对照组的配对结果的平均值。在接下来的双边实验中，我们将采用以下平均处理效应的估计量

$$ATE_{est_two} = (\bar{Y}_{t,t} - \bar{Y}_{c,c}) - (\bar{Y}_{c,t} - \bar{Y}_{c,c}) - (\bar{Y}_{t,c} - \bar{Y}_{c,c}) \quad (3.2.4)$$

4 实验模拟

第三部分分析了双边实验的具体做法，并且证明了在一定假设条件下， ATE_{est_two} 是 ATE_{true} 的无偏估计量。接下来我们选择了研究较多的广告投放双边市场，以信息流广告为例，设计了离线实验方案，通过计算机模拟验证了双边实验估计的有效性，并且对比了双边实验和单边实验中的偏误情况^①。

4.1 广告投放市场

4.1.1 广告投放流程

短视频平台的广告投放市场是由广告主和用户构成的双边市场。以信息流广告为例，该广告穿插在视频内容之间出现，是最广泛的线上广告。广告主会对自己投放的广告进行出价，平台向用户展示该广告，当完成了点击或转化后，平台就能够得到广告投放的收益。平台为了最大化总收益，会综合考虑用户对广告的反应和广告主的出价，优先展示能够带来最大收益的广告。

首先，广告主会对自己想要投放的广告进行出价，建立广告计划，所有的广告计划一起形成广告池。接着，当用户开始刷视频时，平台的算法会根据用户特征和广告特征预测该用户对不同广告的预估点击率 ($pCTR$) 和预估转化率 ($pCVR$)，再根据广告主的出价 (bid) 来计算每个广告的展示收益，平台一般用每一千次展示可以获得的广告收入 ($eCPM$) 表示展示该条广告可以带来的收益。平台的推荐系统会通过粗排和精排筛选出能够带来最高价值的部分广告。然后在用

^①该部分模拟实验代码请查看 https://github.com/Shangliyan/Bachelor_thesis

户端，短视频平台会将筛选出的视频内容与信息流广告进行混排，如果用户会对广告内容感兴趣，就会点击广告 (*click*) 跳转到外置链接，比如购物页面、应用下载页面、游戏页面等，也可能完成进一步的转化 (*conversion*)，比如购买商品、下载应用、注册游戏等。最后，当用户完成对广告的点击或者转化后，该用户与广告之间就完成了交易，平台即获得了一笔广告收益。

4.1.2 竞价机制和计费方法

对于在线短视频平台，每天将数十亿次广告展示分配给数十万个广告。为了不破坏用户体验，平台需要在毫秒级内高效匹配海量广告和广告展示，做到广告的精准投放。因此，在进入拍卖阶段之前，平台通过设置的简单过滤规则和预测模型，迅速将广告池的规模从数十万缩小到数百。在拍卖阶段，数百个广告根据广告商的出价竞争赢得广告展示机会。平台会将广告展示机会分配给 *eCPM* 最高的广告，这样的分配规则确保每个广告展示机会能够产生最高的预期收入。

广告主在投放广告时，可以选择不同的出价方式（一般而言，可以对广告展示、广告点击或者广告转化出价）。如果广告商对展示出价，*eCPM* 就是出价本身 ($eCPM = bid$)。如果广告商对点击出价 $click = 1$ ，*eCPM* 等于出价与预估点击率的乘积 ($eCPM = bid * pCTR$)。最后，如果广告商对转化出价，*eCPM* 等于出价与预估点击率和预估转化率的乘积 ($eCPM = bid * pCTR * pCVR$)。

4.1.3 冷启动问题

竞拍过程中，在计算 *eCPM* 时，平台需要使用预测模型来预估用户对广告的点击率和转化率。然而研究者在实践中注意到，预测模型估计的偏误会影响对 *eCPM* 的准确估计，导致竞价过程无法达到最优的结果。对于新广告而言，由于缺乏历史点击和转化数据，模型无法准确预测新广告的 *CTR* 和 *CVR*，因而需要在一段时间内累积足够的点击和转化才能够完成准确投放。该问题被称为冷启动问题，是在线广告平台面临的一项严峻挑战 (Choi et al., 2020; Dave et al., 2014)。

一种解决方式是采用竞价控制系统（称为 *PID* 系统），即在很短的时间内统一提高新广告的系统竞价价格 $bid = target_bid + reward$ ，增加新广告赢得竞拍的可能性，从而带来对新广告更多的探索机会，获得潜在点击和转化。在系统投标价格大幅上涨后不久，该系统将自适应地降低对这部分新广告的竞价支持。在一定广告展示机会的情况下，上述方法能够促进新广告的转化，有利于长期收益，但是也会牺牲成熟广告的转化机会，造成短期收益的损失。解决冷启动问题的根本权衡是动态平衡成功冷启动新广告的长期收益和冷启动期间低效匹配新广告的短期负效用 (Ye et al., 2022)。在 *PID* 系统中，我们可以调整对新广告的竞价支持力度，控制新广告的转化和收益。

4.2 模拟方法

我们参考了Ye et al. (2022) 的研究进行了离线广告投放市场的模拟，该研究的模拟方法对竞价过程进行了简化。

假设一，竞价机制和计费方法：所有的广告计划均采用 *CPC* 出价，并且使用一价计费，即广告主按照点击付费，支付的费用等于自己的出价

$$\begin{aligned} target_bid_j &= target_cpc_j, \\ cost_{i,j} &= target_bid_j * click_{i,j} \end{aligned} \tag{4.2.1}$$

基于假设，我们只需要建立模型预测点击概率即可，降低了机器学习部分的工程复杂度。

假设二，真实点击率模型：当展示广告 j 给平台用户 i 时，用户点击该广告的概率为

$$CTR_{i,j} = User - Invariant - CTR_j + Coefficient - Vector_j^T * Feature_i \quad (4.2.2)$$

在该模型中，用户对广告的点击概率分为两部分，第一部分 $User - Invariant - CTR_j$ 为广告固定效应，这一部分只取决于不同的广告类型，与用户特征无关；第二部分 $Coefficient - Vector_j^T * Feature_i$ 是广告特征向量 $Coefficient - Vector_j^T$ 与用户特征向量 $Feature_i$ 的点乘，代表广告对用户特征的偏好。在模拟时，我们利用包含 300 份真实出价 ($target_bid$) 和广告固定效应的数据集随机抽样，从中随机抽样，生成所需数量的广告数据。

假设三，广告和用户特征：生成用户数据时，我们从平台真实的人口特征分布中（性别，地区，年龄）随机抽样，性别 $gender_i$ 是二分变量（男性，女性），地区 $location_i$ 是类别变量（大型城市，中型城市，小型城市），年龄 age_i 是类别变量（年轻、中年、老年）。在生成用户数据时，三个变量是独立的。每个广告的三个维度的特征偏好参数 c_gender_j , $c_location_j$, c_age_j 相互独立，均是从 $[-0.5, 0.5]$ 区间的均匀抽样。

$$\begin{aligned}
 Feature_i &= [gender_i, \quad location_i, \quad age_i], \\
 Coefficient - Vector_j^T &= [c_gender_j, \quad c_location_j, \quad c_age_j]
 \end{aligned} \quad (4.2.3)$$

根据以上假设，该广告市场的竞价模拟具体分为以下四个步骤：

表 2: 广告投放模拟步骤

模拟步骤

- (1) 生成广告计划
 - 1) 在广告出价 ($target_cpc$) 与广告固定效应 ($User_Invariant_CTR$) 真实数据中抽样；
 - 2) 抽取其中一部分作为新广告，另一部分作为成熟广告；
 - 3) 对每个广告，从均匀分布中随机产生三个参数，代表广告对用户特征的偏好程度。
- (2) 产生用户请求
 - 1) 生成一个用户，从多项式分布中抽样产生性别、城市、年龄的特征；
 - 2) 对于成熟广告，模型比较成熟，特征偏好参数为生成的实际参数；
 - 3) 对于新广告，特征偏好参数未知，设定为初始值 0。
- (3) 广告精排竞价
 - 1) 广告参数与用户特征点乘，加上固定效应部分，得到对所有广告的预测点击率 $pCTR$ ；
 - 2) 成熟广告系统出价等于广告主出价 ($current_bid = target_cpc$)；
 - 3) 新广告的系统出价为广告主出价 + 竞价支持 ($current_bid = target_cpc + reward$)；
 - 4) 计算 $eCPM = current_bid * pCTR$ ，并选取排序第一的广告展示给用户。
- (4) 用户点击反馈
 - 1) 使用广告实际参数计算得到的真实点击率 $real_CTR$ ；
 - 2) 通过伯努利抽样，得到这次点击情况 $click = 0/1$ ；
 - 3) 如果该广告是新广告，使用梯度下降更新新广告的模式参数；
 - 4) 更新该广告的 $total_show$ ，如果 $click = 1$ ，更新该广告的 $total_click$ 和 $total_cost$ 。

4.3 实验方案和措施

按照上述竞价过程，我们进行了 10 次模拟竞价，在每次模拟过程中，对于对照组的配对，我们开展对照组策略，给新广告的出价给一定的系统支持 $reward = 2000$ ；对于实验组的配对，我们开展实验组策略，给新广告更高的系统出价支持 $reward = 2600$ 。每次模拟我们均进行了五次实验，前两次代表反事实的情况，通过对比反事实得到真实的平均处理效应，后三种分别为对广告主随机分组的卖方实验、对用户随机分组的买方实验和双边随机分组的双边实验。在实验结果上，我们选择新广告的平均收益 ($Revenue_avg$) 和总收益 ($Revenue_tol$) 以及新广告的平均点击量 ($Click_avg$) 和总点击量 ($Click_tol$) 作为待估计的指标。

表 3: 五种实验方案

	全部不处理	全部处理	卖方实验	买方实验	双边实验
实验图示	$W = \begin{pmatrix} C & C \\ C & C \end{pmatrix}$	$W = \begin{pmatrix} T & T \\ T & T \end{pmatrix}$	$W = \begin{pmatrix} C & T \\ C & T \end{pmatrix}$	$W = \begin{pmatrix} C & C \\ T & T \end{pmatrix}$	$W = \begin{pmatrix} C & C \\ C & T \end{pmatrix}$

4.4 实验模拟结果

图4四张图分别代表四种平均收益、总收益、平均点击量、总点击量在 10 次模拟中的估计结果，研究发现卖方实验的估计结果在模拟过程中有比较大的波动，买方实验和双边实验以及真实结果的波动较小，双边实验的估计以及趋势最接近真实结果。

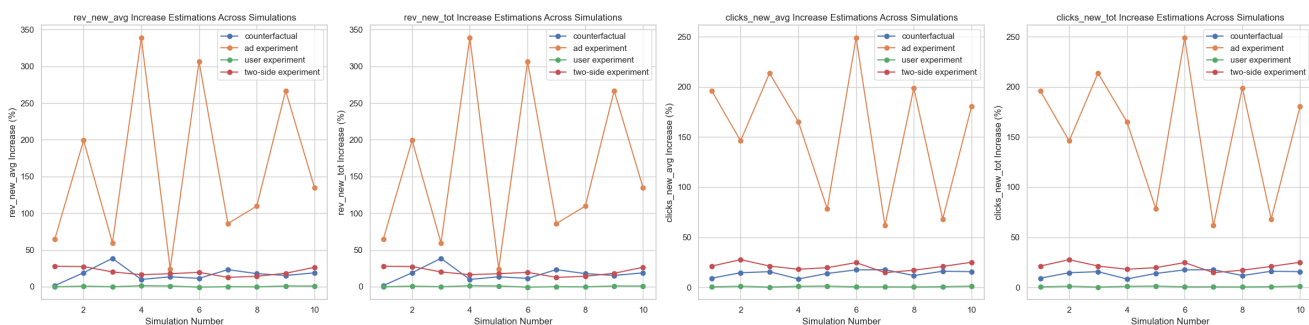


图 4: 模拟过程

图5使用箱线图展示了模拟结果的分布情况，研究发现卖方实验产生了明显的高估，买方实验产生了明显的低估，双边实验估计结果的分布情况与真实结果最为接近。

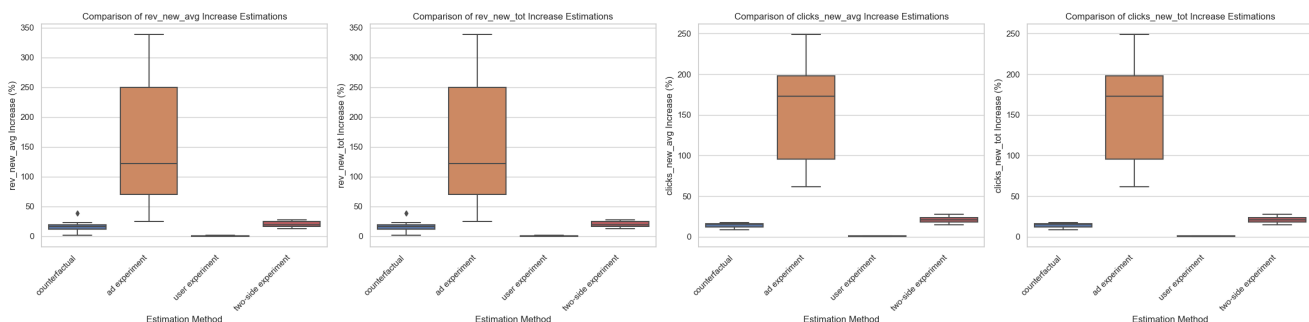


图 5: 模拟结果

图6计算了 10 次模拟结果的平均值并且绘制了 95% 的置信区间。实验策略带来了新广告收益 17.48% 的提升以及点击量 13.66% 的提升。研究发现，双边实验的估计结果与真实结果最为接近。

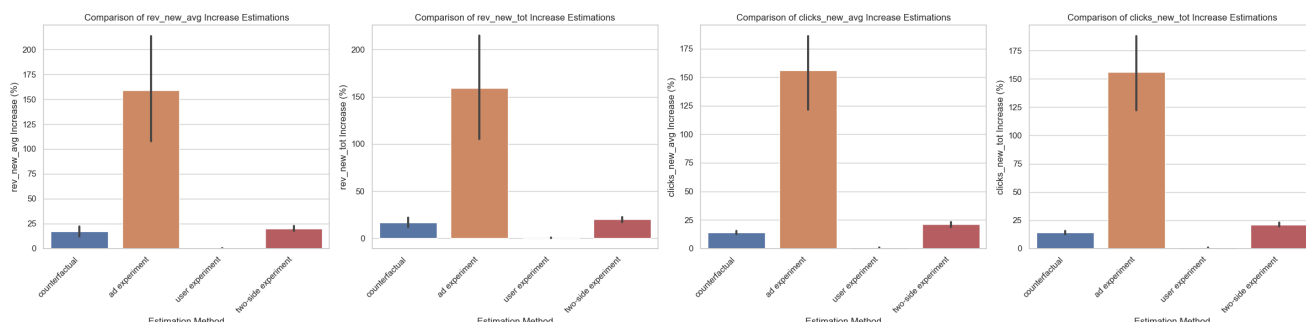


图 6: 置信区间

从具体数字来看，广告侧实验估计的收益提升为 142.67%，95% 的置信区间为（61.77%，223.57%），高估了 7 倍；点击量提升为 145.42%，95% 的置信区间为（99.02%，191.82%），也高估了 7 倍。说明在需求约束的情况下，实验组广告会抢占对照组广告的预算，在竞价中始终处于优势地位，导致对照组广告支出的减小，带来高估偏误。用户侧实验估计的收益提升为 0.44%，95% 的置信区间为（-0.03%，0.91%），收益提升并不显著；点击提升为 0.76%，95% 的置信区间为（0.44%，1.08%），点击量提升被严重低估。在供给约束的情况下，实验组用户与对照组用户采用相同的广告模型，因此实验组用户每次对模型的优化效果都会外溢到对照组，导致对照组用于对广告支出也增加，因此带来了低估偏误。双边实验估计的收益提升为 20.09%，95% 的置信区间为（15.66%，24.52%），高估了 20%；点击量提升为 20.63%，95% 的置信区间为（17.60%，23.67%），高估了 50%。

相比于广告侧和用户侧的单边实验，双边实验得到了最准确的估计。不过双边实验的估计也存在一定程度的偏误，可能是以下两个原因造成的：第一，双边市场中存在除了局部溢出效应之外更加复杂的网络效应；第二，来自买方和卖方的溢出效应并不直接可加，两者存在更加复杂的交互影响。上述两种情况的存在会违背了局部可加性溢出效应，导致平均处理效应的估计量出现偏误。

5 研究结论

本研究全面分析了线上实验溢出效应的偏误问题，提出了双边实验的解决方法，本研究主要有以下三部分结论：第一，清晰阐述了估计偏误产生的原因，在理论上证明了传统实验的估计偏误与供给和需求价格弹性的关系。以买方实验为例，估计偏误会随着供给价格弹性的增加而降低。第二，提出了双边实验中平均处理效应的估计量，在理论上证明了其无偏性。在双边实验的理论框架下，本研究提出了特定条件下溢出效应为零的假设，在此基础上证明了 ATE 的无偏估计量。第三，通过在模拟广告投放市场中开展双边实验，验证了新估计量的有效性。与传统单边实验对比发现，双边实验能够有效降低由溢出效应造成的估计偏误。

作者签名： 尚丽源



参考文献

- [1] ANGRIST J D, PISCHKE J S. Mostly harmless econometrics: An empiricist's companion[M]. [S.l.]: Princeton university press, 2009.
- [2] BAJARI P, BURDICK B, IMBENS G W, et al. Multiple randomization designs[J]. arXiv preprint arXiv:2112.13495, 2021.
- [3] BANERJEE A, DUFLO E, GLENNERSTER R, et al. The miracle of microfinance? Evidence from a randomized evaluation[J]. American economic journal: Applied economics, 2015, 7(1): 22-53.
- [4] BASSE G, FELLER A. Analyzing two-stage experiments in the presence of interference[J]. Journal of the American Statistical Association, 2018, 113(521): 41-55.
- [5] BLAKE T, COEY D. Why marketplace experimentation is harder than it seems: The role of test-control interference[C]//Proceedings of the fifteenth ACM conference on Economics and computation. [S.l. : s.n.], 2014: 567-582.
- [6] BOJINOV I, SIMCHI-LEVI D, ZHAO J. Design and analysis of switchback experiments[J]. Management Science, 2022.
- [7] CHANDAR B K, HORTAÇSU A, LIST J A, et al. Design and analysis of cluster-randomized field experiments in panel data settings[R]. [S.l.]: National Bureau of Economic Research, 2019.
- [8] CHOI H, MELA C F, BALSEIRO S R, et al. Online display advertising markets: A literature review and future directions[J]. Information Systems Research, 2020, 31(2): 556-575.
- [9] DAVE K, VARMA V, et al. Computational advertising: Techniques for targeting relevant ads[J]. Foundations and TrendsSM in Information Retrieval, 2014, 8(4-5): 263-418.
- [10] DEATON A, CARTWRIGHT N. Understanding and misunderstanding randomized controlled trials[J]. Social science & medicine, 2018, 210: 2-21.
- [11] DEVORE J L, BERK K N, CARLTON M A. Modern mathematical statistics with applications: vol. 285[M]. [S.l.]: Springer, 2012.
- [12] DUFLO E, GLENNERSTER R, KREMER M. Using randomization in development economics research: A toolkit[J]. Handbook of development economics, 2007, 4: 3895-3962.
- [13] EVANS D S. The antitrust economics of multi-sided platform markets[J]. Yale J. on Reg., 2003, 20: 325.
- [14] FRADKIN A. A simulation approach to designing digital matching platforms[J]. Boston University Questrom School of Business Research Paper Forthcoming, 2019.
- [15] GUPTA S, KOHAVI R, TANG D, et al. Top challenges from the first practical online controlled experiments summit[J]. ACM SIGKDD Explorations Newsletter, 2019, 21(1): 20-35.
- [16] IMBENS G W, RUBIN D B. Causal inference in statistics, social, and biomedical sciences[M].

- [S.l.]: Cambridge University Press, 2015.
- [17] JOHARI R, LI H, LISKOVICH I, et al. Experimental design in two-sided platforms: An analysis of bias[J]. *Management Science*, 2022, 68(10): 7069-7089.
- [18] KOHAVI R, LONGBOTHAM R, SOMMERFIELD D, et al. Controlled experiments on the web: survey and practical guide[J]. *Data mining and knowledge discovery*, 2009, 18: 140-181.
- [19] MORGAN S L, WINSHIP C. Counterfactuals and causal inference[M]. [S.l.]: Cambridge University Press, 2015.
- [20] RUBIN D B. Estimating causal effects of treatments in randomized and nonrandomized studies. [J]. *Journal of educational Psychology*, 1974, 66(5): 688.
- [21] RYSMAN M. The economics of two-sided markets[J]. *Journal of economic perspectives*, 2009, 23(3): 125-143.
- [22] YE Z, ZHANG D J, ZHANG H, et al. Cold start to improve market thickness on online advertising platforms: Data-driven algorithms and field experiments[J]. *Management Science*, 2022.



附录

定理一的证明: 首先定义函数 $\phi(p, k) = S(p) - (1+k)D(p)$, 根据隐函数定理, 在 $0 \leq k \leq \alpha$ ($0 \leq \alpha$) 或 $\alpha \leq k \leq 0$ ($0 \geq \alpha$) 区间上, 存在唯一的函数 $p(k)$, 使得 $\phi(p(k), k) = S(p(k)) - (1+k)D(p(k)) = 0$ 恒成立。不妨设策略效果为正向的, 即 ($0 \leq \alpha$), 此时有

$$S(p(k)) = (1+k)D(p(k)), \quad 0 \leq k \leq \alpha \quad (5.0.1)$$

对函数两边关于 k 分别求导 $\frac{dS(p(k))}{dk} = \frac{d[(1+k)D(p(k))]}{dk}$, 得到

$$\frac{dS(p(k))}{dp(k)} \frac{dp(k)}{dk} = (1+k) \frac{dD(p(k))}{dp(k)} \frac{dp(k)}{dk} + D(p(k)), \quad 0 \leq k \leq \alpha \quad (5.0.2)$$

根据假设二, 供给价格弹性和需求价格弹性保持不变, 依据弹性的定义 $\epsilon_S = \frac{dS(p(k))}{dp(k)} \frac{p(k)}{S(p(k))}$, $\epsilon_D = \frac{dD(p(k))}{dp(k)} \frac{p(k)}{D(p(k))}$, 可得

$$\frac{dS(p(k))}{dp(k)} = \frac{S(p(k))}{p(k)} \epsilon_S \quad (5.0.3)$$

$$\frac{dD(p(k))}{dp(k)} = \frac{D(p(k))}{p(k)} \epsilon_D \quad (5.0.4)$$

代入上式可得

$$\frac{S(p(k))}{p(k)} \epsilon_S \frac{dp(k)}{dk} = (1+k) \frac{D(p(k))}{p(k)} \epsilon_D \frac{dp(k)}{dk} + D(p(k)) \quad (5.0.5)$$

又 $S(p(k)) = (1+k)D(p(k))$ 恒成立, 代入可得

$$\frac{(1+k)D(p(k))}{p(k)} \epsilon_S \frac{dp(k)}{dk} = (1+k) \frac{D(p(k))}{p(k)} \epsilon_D \frac{dp(k)}{dk} + D(p(k)) \quad (5.0.6)$$

整理得

$$\frac{dp(k)}{dk} = \frac{p(k)}{(1+k)(\epsilon_S - \epsilon_D)} \quad (5.0.7)$$

假设 $R(k) = D(p(k))p(k)$, 关于 k 求导, 可得

$$\frac{dR(k)}{dk} = D(p(k)) \frac{dp(k)}{dk} + p(k) \frac{dD(p(k))}{dp(k)} \frac{dp(k)}{dk} \quad (5.0.8)$$

将等式5.0.4和等式5.0.7代入, 可得

$$\frac{dR(k)}{dk} = \frac{D(p(k))p(k)(1 + \epsilon_D)}{(1+k)(\epsilon_S - \epsilon_D)} \quad (5.0.9)$$

p_0, p_1, p_2 分别为 k 取 $0, \alpha, \alpha$ 时的均衡价格, 所以

$$R(0) = D(p_0)p_0, \quad R(\alpha) = D(p_1)p_1, \quad R(\alpha) = D(p_2)p_2 \quad (5.0.10)$$



根据假设一， α 和 αt 均趋近于零，根据 R 在零附近的一阶泰勒展开，可得

$$\begin{aligned} R(\alpha t) - R(0) &= \alpha t R'(k=0) \\ &= \alpha t \frac{D(p_0)p_0(1+\varepsilon_D)}{(\varepsilon_S - \varepsilon_D)} + O(\alpha t) \\ &= D(p_1)p_1 - D(p_0)p_0 \end{aligned} \quad (5.0.11)$$

$$\begin{aligned} R(\alpha) - R(0) &= \alpha R'(k=0) \\ &= \alpha \frac{D(p_0)p_0(1+\varepsilon_D)}{(\varepsilon_S - \varepsilon_D)} + O(\alpha) \\ &= D(p_2)p_2 - D(p_0)p_0 \end{aligned} \quad (5.0.12)$$

整理得

$$\frac{D(p_1)p_1}{D(p_0)p_0} = \frac{\alpha t(1+\varepsilon_D)}{(\varepsilon_S - \varepsilon_D)} + 1 + \frac{O(\alpha t)}{D(p_0)p_0} \quad (5.0.13)$$

$$\frac{D(p_2)p_2}{D(p_0)p_0} = \frac{\alpha(1+\varepsilon_D)}{(\varepsilon_S - \varepsilon_D)} + 1 + \frac{O(\alpha)}{D(p_0)p_0} \quad (5.0.14)$$

对 $Bias_{rel}$ 的表达式整理后，将等式5.0.13和等式5.0.14代入可得

$$\begin{aligned} Bias_{rel} &= \frac{\alpha D(p_1)p_1 - (1+\alpha)D(p_2)p_2 + D(p_0)p_0}{(1+\alpha)D(p_2)p_2 - D(p_0)p_0} \\ &= \frac{\frac{\alpha D(p_1)p_1}{D(p_0)p_0} - \frac{(1+\alpha)D(p_2)p_2}{D(p_0)p_0} + \frac{D(p_0)p_0}{D(p_0)p_0}}{\frac{(1+\alpha)D(p_2)p_2}{D(p_0)p_0} - \frac{D(p_0)p_0}{D(p_0)p_0}} \\ &= \frac{\frac{\alpha D(p_1)p_1}{D(p_0)p_0} - \frac{(1+\alpha)D(p_2)p_2}{D(p_0)p_0} + 1}{\frac{(1+\alpha)D(p_2)p_2}{D(p_0)p_0} - 1} \\ &= \frac{\frac{\alpha t(1+\varepsilon_D)}{(\varepsilon_S - \varepsilon_D)} + \frac{O(\alpha)t}{D(p_0)p_0} - \frac{(1+\alpha)(1+\varepsilon_D)}{(\varepsilon_S - \varepsilon_D)} - \frac{(1+\alpha)O(\alpha)}{D(p_0)p_0\alpha}}{\frac{(1+\alpha)(1+\varepsilon_D)}{(\varepsilon_S - \varepsilon_D)} + \frac{(1+\alpha)O(\alpha)}{D(p_0)p_0\alpha} + 1} \end{aligned} \quad (5.0.15)$$

$$\begin{aligned} \lim_{\alpha \rightarrow 0} Bias_{rel} &= -\frac{\frac{(1+\varepsilon_D)}{(\varepsilon_S - \varepsilon_D)}}{\frac{(1+\varepsilon_D)}{(\varepsilon_S - \varepsilon_D)} + 1} \\ &= -\frac{1+\varepsilon_D}{1+\varepsilon_S} \end{aligned} \quad (5.0.16)$$

证毕

定理二的证明：根据期望的可加性，我们只需要分别证明 $\mathbb{E}[\bar{Y}_{t,t}]$, $\mathbb{E}[\bar{Y}_{t,c}]$, $\mathbb{E}[\bar{Y}_{c,t}]$ 和 $\mathbb{E}[\bar{Y}_{c,c}]$ 即可，下面首先证明 $\mathbb{E}[\bar{Y}_{t,t}]$



$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}[\bar{Y}_{t,t}] &= \mathbb{E}\left[\frac{1}{\sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J W_i^B W_j^S} \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J Y_{ij}(W) W_i^B W_j^S\right] \\
 &= \frac{\mathbb{E}[\sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J Y_{ij}(W) W_i^B W_j^S]}{\mathbb{E}[\sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J W_i^B W_j^S]} \\
 &= \frac{\sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J p^B p^S (h_{ij}(1) + h_{ij}^B(p^B) + h_{ij}^S(p^S))}{\sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J \mathbb{E}[W_i^B W_j^S]}
 \end{aligned} \tag{5.0.17}$$

在双边市场中, 买方和卖方分别随机分组, 所以 W_i^B 与 W_j^S 相互独立, 因此 $\mathbb{E}[W_i^B W_j^S] = \mathbb{E}[W_i^B] \mathbb{E}[W_j^S]$, 又 $\mathbb{E}[W_i^B] = p^B$, $\mathbb{E}[W_j^S] = p^S$, 代入可得

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}[\bar{Y}_{t,t}] &= \frac{\sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J p^B p^S (h_{ij}(1) + h_{ij}^B(p^B) + h_{ij}^S(p^S))}{\sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J p^B p^S} \\
 &= \frac{\sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J (h_{ij}(1) + h_{ij}^B(p^B) + h_{ij}^S(p^S))}{IJ}
 \end{aligned} \tag{5.0.18}$$

同理可得

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}[\bar{Y}_{t,c}] &= \frac{\sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J (h_{ij}(0) + h_{ij}^B(p^B))}{IJ}, \\
 \mathbb{E}[\bar{Y}_{c,t}] &= \frac{\sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J (h_{ij}(0) + h_{ij}^S(p^S))}{IJ}, \\
 \mathbb{E}[\bar{Y}_{c,c}] &= \frac{\sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J h_{ij}(0)}{IJ}
 \end{aligned} \tag{5.0.19}$$

简单整理可得,

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}[\bar{Y}_{t,t}] - \mathbb{E}[\bar{Y}_{c,c}] &= \frac{\sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J (h_{i,j}(1) + h_{ij}^B(p^B) + h_{ij}^S(p^S))}{IJ}, \\
 \mathbb{E}[\bar{Y}_{t,c}] - \mathbb{E}[\bar{Y}_{c,c}] &= \frac{\sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J h_{ij}^B(p^B)}{IJ}, \\
 \mathbb{E}[\bar{Y}_{c,t}] - \mathbb{E}[\bar{Y}_{c,c}] &= \frac{\sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J h_{ij}^S(p^S)}{IJ}
 \end{aligned} \tag{5.0.20}$$

最后

$$\begin{aligned}
 &\mathbb{E}[(\bar{Y}_{t,t} - \bar{Y}_{c,c}) - (\bar{Y}_{c,t} - \bar{Y}_{c,c}) - (\bar{Y}_{t,c} - \bar{Y}_{c,c})] \\
 &= \mathbb{E}[\bar{Y}_{t,t}] - \mathbb{E}[\bar{Y}_{c,c}] - \mathbb{E}[\bar{Y}_{t,c}] - \mathbb{E}[\bar{Y}_{c,c}] - \mathbb{E}[\bar{Y}_{c,t}] - \mathbb{E}[\bar{Y}_{c,c}] \\
 &= \frac{\sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J (h_{ij}(1) - h_{ij}(0))}{IJ} \\
 &= AT E_{true}
 \end{aligned} \tag{5.0.21}$$

证毕

致谢

在去年九月，我开始在字节跳动从事数据分析工作，并逐渐关注双边市场问题。在今年一月实习结束时，我已经逐步承担了许多案例，并能够独立进行实验设计和离线模拟。于是我思索，自己在双边市场实验方向探索了如此长时间，何不将此研究问题作为我的毕业设计呢？一次与同事们的聚餐后，我向文慧（实习期间的 mentor）倾诉了这个设想，她给予了我极大的支持。从那时起，这项研究的雏形便开始浮现。

最初，我对自己的期望并不高，仅仅希望完成一份详尽的文献综述。实际上，在国内经济学界，研究双边市场和实验方法的人寥寥无几，因此我主要通过在职的实习学习和了解这个方向。我由衷感激文慧在实习期间给予的支持：她为我讲解广告投放市场，帮助我理解双边市场的溢出效应，并在项目中指导我完成数值模拟工作。本次研究中模拟代码的顺利完成，也直接得益于当时积累的经验。

后来，我意识到这个问题极具挑战性。在平台开展实验进行因果推断涉及经济学、统计学、计算机等交叉学科，对各种技能都有所要求。幸运的是，我在本科期间偶然点亮的技能树正好满足了本次研究的需求。去年，我加入了赵素云老师的机器学习小组，从事理论分析工作。感谢与我共同交流讨论的师兄师姐们，得益于当时的学习讨论，我提高了数学分析和理论分析的能力，这种能力使我在本次研究中顺利完成了理论证明工作。

此外，感谢我的室友徐浩萌，在我陷入思维僵局时倾听我的想法并给予建议。他对数学充满热情，并具有非常高的数学素养。多亏了与他的交流，我在阅读理论文章时不再枯燥乏味，也不再畏惧复杂数学推导。

同样，感谢我的导师刘凯，他是一位有见识、有远见、开放包容的社会科学学者。在大创项目期间，他引领我涉足实地实验领域，使我在大学期间度过了最成功的一次实践经历。这也让我保持对实验研究的兴趣，本次研究的双边实验仍然归属于实地实验范畴。他的引导使我找到了这条自己感兴趣并且始终坚持的学术道路。

最后，感激过去四年的自己，勇于跨越学科壁垒，敢于尝试。对于自己不熟悉的领域，采取谦逊的态度去学习；对于自己擅长的领域，保持专注、开放交流。在未来的日子里，我将坚守这种弥足珍贵的心态，不断精进学识，为中国经济学研究注入一份新鲜活力。